

Título em Português

Sistema Web de validação de imagens geradas por IA com foco na implementação em Segurança da Informação e conformidade com a LGPD.

Resumo

Objetivo: Desenvolver um sistema web seguro para a validação de imagens capaz de identificar a probabilidade de geração por Inteligência Artificial (IA) e extrair dados da análise, assegurando a proteção das informações e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Métodos: O projeto foi desenvolvido em Mogi das Cruzes, no primeiro semestre de 2026, utilizando uma arquitetura que integra um modelo de IA externo. Os instrumentos técnicos e de segurança englobam a aplicação do algoritmo bcrypt com parâmetro de custo 12 para hashing, Autenticação de Dois Fatores (2FA) via TOTP, controle de sessão por JSON Web Tokens (JWT) temporários e criptografia simétrica AES-256-CBC para os dados em repouso. O fluxo incluiu validações de tráfego HTTPS e restrição de requisições (rate limit) contra ataques de força bruta.

Resultados: A implementação resultou em uma plataforma que processa a origem sintética de mídias com auditoria de logs. A gestão de privacidade foi validada através de módulos funcionais de consentimento, exportação e exclusão permanente de dados pessoais. **Conclusão:** O sistema atende ao objetivo proposto ao consolidar um ambiente seguro e legalmente adequado para a verificação de imagens. Para o avanço científico, recomenda-se investigar a aplicação de técnicas de ofuscação de imagens prévias ao envio, permitindo que a IA externa detecte o padrão sintético sem acessar a identidade visual original do titular, reforçando o princípio de minimização de dados da LGPD.

Palavras-chave

Validação de imagens; Inteligência Artificial; Segurança da Informação; Criptografia; Privacidade de Dados.

Title in English

Web System for Validation of AI-Generated Images with a Focus on Information Security Implementation and Compliance with the LGPD.

Abstract

Objective: To develop a secure web system for image validation capable of identifying the probability of generation by Artificial Intelligence (AI) and extracting analysis data, while ensuring information protection and compliance with the Brazilian General Data Protection Law (LGPD). **Methods:** The project was developed in Mogi das Cruzes during the first semester of 2026, using an architecture that integrates an external AI model. The technical and security measures included the application of the bcrypt algorithm with a cost factor of 12 for hashing, Two-Factor Authentication (2FA) via TOTP, session control through temporary JSON Web Tokens (JWT), and AES-256-CBC symmetric encryption for data at rest. The workflow also included HTTPS traffic validation and request rate limiting to protect against brute-force attacks. **Results:** The implementation resulted in a platform capable of processing the synthetic origin of media files with log auditing. Privacy management was validated through functional modules for consent, export, and permanent deletion of personal data. **Conclusion:** The system fulfills the proposed objective by consolidating a secure and legally compliant environment for image verification. For future scientific advancement, it is recommended to investigate the application of image obfuscation techniques prior to upload, allowing the external AI to detect synthetic patterns without accessing the original visual identity of the data subject, thereby reinforcing the LGPD principle of data minimization.

Keywords

Image Validation; Artificial Intelligence; Information Security; Cryptography; Data Privacy.

Título en Español

Sistema Web de Validación de Imágenes Generadas por IA con Enfoque en la Implementación de Seguridad de la Información y Cumplimiento de la LGPD.

Resumen

Objetivo: Desarrollar un sistema web seguro para la validación de imágenes capaz de identificar la probabilidad de generación por Inteligencia Artificial (IA) y extraer datos del análisis, garantizando la protección de la información y el cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos (LGPD). **Métodos:** El proyecto fue desarrollado en Mogi das Cruzes durante el primer semestre de 2026, utilizando una arquitectura que integra un modelo de IA externo. Los mecanismos técnicos y de seguridad incluyen la aplicación del algoritmo bcrypt con un factor de costo 12 para hashing, autenticación de dos factores (2FA) mediante TOTP, control de sesión a través de JSON Web Tokens (JWT) temporales y cifrado simétrico AES-256-CBC para los datos en reposo. El flujo también incluyó validaciones de tráfico HTTPS y limitación de solicitudes (rate limiting) contra ataques de fuerza bruta. **Resultados:** La implementación dio como resultado una plataforma capaz de procesar el origen sintético de medios con auditoría de registros. La gestión de privacidad fue validada mediante módulos funcionales de consentimiento, exportación y eliminación permanente de datos personales. **Conclusión:** El sistema cumple con el objetivo propuesto al consolidar un entorno seguro y legalmente adecuado para la verificación de imágenes. Para el avance científico, se recomienda investigar la aplicación de técnicas de ofuscación de imágenes antes del envío, permitiendo que la IA externa detecte el patrón sintético sin acceder a la identidad visual original del titular, reforzando así el principio de minimización de datos de la LGPD.

Palabras clave

Validación de imágenes; Inteligencia Artificial; Seguridad de la Información; Criptografía; Privacidad de Datos.